# 18. Модели и методи за проектиране на потребителски интерфейс

## 1. Основни модели и методи при създаване на потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс е средството за комуникация между човека и компютъра. Проектирането му е мултидисциплинарен процес, обединяващ компютърни науки, психология, социология и инженерни науки.

### Основни подходи

- **User-Centered Design (Проектиране, ориентирано към потребителя):** Потребителят е в центъра на процеса; интерфейсът се адаптира към неговите нужди и контекст.
- **Итеративен дизайн:** Непрекъснато усъвършенстване чрез цикли на проектиране, тестване и оценка.
- **Гъвкави методологии (Agile):** Бърза адаптация и подобрения въз основа на обратна връзка.

### Итеративен процес на разработка

1. **Идентифициране на нужди и изисквания:** Събиране на информация чрез интервюта и анкети.
2. **Концептуален дизайн:** Изясняване на структурата и организацията на информацията.
3. **Макети и прототипи:** Създаване на ниско детайлни (wireframes) и интерактивни прототипи (напр. във Figma).
4. **Визуален дизайн:** Определяне на цветови схеми, шрифтове и графични елементи.
5. **Тестване и оценка:** Провеждане на тестове за използваемост с реални потребители.

### Анализ на задачите

Методите за анализ помагат за дефиниране на действията на потребителя:

- **Task Analysis:** Общ анализ на задачите.
- **Cognitive Task Analysis:** Фокусира се върху умствената дейност (решаване на проблеми, внимание).
- **Hierarchical Task Analysis (HTA):** Представя действията като йерархия от прости стъпки.

**Инструментални средства:** Figma, Sketch, Adobe XD, Powerpoint, UML, LucidChart.

## 2. Проектиране на графичен интерфейс (GUI)

Графичният интерфейс включва визуални елементи като прозорци, икони, менюта, графики и бутони.

### Интерактивни стилове

- **Директно въвеждане (Direct manipulation):** Работа директно с обекти (напр. влачене на файл в кошчето).
- **Избор от меню:** Избор на команди от списък.
- **Попълване на форми:** Въвеждане на данни в структурирани полета.
- **Команден език:** Ръчно въвеждане на текстови команди.
- **Естествен език:** Взаимодействие чрез говор или чат (напр. Siri).

### Психологични аспекти и концептуални модели

- **Когнитивна психология:** Отчитане на ограниченията на кратковременната памет и вниманието.
- **Гещалт принципи:** Използване на закони за близост и сходство за групиране на елементи.
- **Метафори:** Използване на познати концепции от реалния свят (напр. „десктоп“, „кошче“, „ракета“ за излитане/изпращане).

### Реализация на интерфейси

- **Сценарии (Storyboarding):** Описват последователност от стъпки в определена среда.
- **Хартиени прототипи:** Бързи и евтини скици за ранна обратна връзка.
- **Wizard of Oz:** Техника, при която човек скрито симулира реакциите на системата (backend-а).

## 3. Разработка на използваем графичен интерфейс: Експериментални техники

Оценката на използваемостта (Usability) се извършва в контролирана среда или реални условия чрез следните техники:

| Метод | Описание |
|---|---|
| **Think Aloud** | Потребителите разсъждават на глас, докато работят със системата. |
| **A/B Testing** | Сравняване на две версии на интерфейса за ефективност. |
| **Eye Tracking** | Анализ на визуалните маршрути (накъде гледа потребителят). |
| **Инжектиране на код** | Софтуерно събиране на данни за грешки и най-използвани елементи. |
| **Usability Testing** | Директно наблюдение и видеозапис на работата на потребителите. |

## 4. Разработка на мултимедиен графичен интерфейс

### Цветове и модели

Цветовете се използват за привличане на внимание и обратна връзка.

- **RGB:** Червено, зелено, синьо (0-255). За екрани.
- **CMYK:** Циан, магента, жълто, черно (%). За печат.
- **HSL:** Оттенък, наситеност, светлина.
- **Схеми:** Монохроматични, аналогични, допълващи и др. Обикновено се избират три цвята: главен, второстепенен и акцентен (tertiary).

### Графика: Растерна срещу Векторна

| Характеристика | Растерна графика | Векторна графика |
|---|---|---|
| **Състав** | Матрица от пиксели | Математически уравнения (линии, криви) |
| **Скалиране** | Губи качество при увеличение | Без загуба на качество |
| **Формати** | jpg, png, gif | SVG, EPS, AI |
| **Приложение** | Снимки, сложни детайли | Лога, икони, илюстрации |

### Текст, звук и анимация

- **Текст:** Използване на UTF-8 кодиране; форматиране на големи блокове за четливост.
- **Звук:** Формати mp3, wav, ogg за подобряване на изживяването.
- **Анимация:** Формати mov, mp4, avi. Подпомага разбирането на взаимодействията.

## 5. Особености при създаване на интегриран интерфейс

Интегрираният интерфейс изисква фокус върху крайния потребител и консистентност.

### Методи за моделиране

- **Етнография:** Наблюдение на потребителите в тяхната естествена ежедневна среда.
- **Контекстен дизайн:** Вникване в специфичния домейн на потребителя (напр. банкова сфера).
- **Метод на участието:** Потребителят е част от екипа по разработка.

### Принципи на екранния дизайн и иконите

- **Икони:** Трябва да са ясно видими, различими една от друга и сходни по стил, без излишни детайли.
- **Обработка на взаимодействията:** Интерфейсът трябва да дава смислени съобщения за грешки, индикация за успешно завършена команда и лесен достъп до помощна информация.